

수학 탐험 2부: 변장한 루트를 찾아라!

대화식 설명 (장면: 소크라테스 선생님과 학생들이 다시 모였다. 선생님이 칠판에 새로운 문제를 적는다: $\sqrt{12} + \sqrt{27} = ?$)

소크라테스 선생님:

자, 제군들. 지난 시간에 우리는 같은 종류의 뿌리(루트)만 더할 수 있다고 배웠지. 그렇다면 이 식, $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ 은 어떻게 해야 할까? 베일리, 너의 생각은 어떤가?

베일리:

(자신감 있게) 선생님! 그건 이제 쉽습니다. $\sqrt{12}$ 와 $\sqrt{27}$ 은 근호 안의 숫자가 다르니, 사과와 배처럼 다른 종류입니다. 따라서 더 이상 계산할 수 없습니다! 정답은 그냥 $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ 입니다! 맞죠?

소크라테스 선생님:

(빙그레 웃으며) 하하, 아주 논리적인 추론이구나, 베일리. 하지만... 과연 그럴까? 때로는 사과처럼 보이는 것이 사실은 교묘하게 변장한 배일 수도 있지 않겠나? 여기, 새로운 단서를 보게.

(선생님이 이미지에 나온 $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$ 과 $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$ 를 가리킨다.)

이것은 루트를 정리하는 '마법 주문'이라네. 루트라는 감옥 안에 갇힌 숫자 중, '**제공수**'라는 특별한 힘을 가진 숫자는 밖으로 탈출할 수 있지.

알렉스:

(눈을 반짝이며) 마법 주문이요? 아! 알겠어요! $\sqrt{12}$ 에서 12는 4×3 이고, 4는 2의 제곱(2^2)이잖아요! 그래서 '제공'이라는 열쇠로 감옥 문을 열고 '2'가 밖으로 **탈출**한 거군요! 하지만 3은 열쇠가 없어서 그대로 갇혀 있고요! $\sqrt{18}$ 도 마찬가지로, 18은 9×2 이고, 9는 3의 제곱(3^2)이니까 '3'이 탈출해서 $3\sqrt{2}$ 가 된 거네요!

베일리:

(입을 살짝 벌리며) 와... 루트 감옥 탈출 작전이라니! 그럼 아까 문제로 돌아가서... $\sqrt{12}$ 는 $2\sqrt{3}$ 으로 변장 해제! 그럼 $\sqrt{27}$ 은요? 27은... 9×3 이니까... 9는 3의 제곱! 그럼 '3'이 탈출하고 '3'이 남아서... $3\sqrt{3}$ 이 되는군요!

잠깐만요... 그럼 원래 문제는...

$$\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$$

세상에! 변장을 풀고 나니 둘 다 '**루트 3**'이라는 같은 종류의 뿌리였어요! 이건 **동류항**이잖아요! 그럼 답은... $(2 + 3)\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$!

소크라테스 선생님:

(고개를 끄덕이며) 바로 그거다! 겉모습만 보고 선불리 판단해서는 안 된다는 교훈을 수학이 우리에게 주고 있구나. 진정한 모습을 보기 위해서는 그 안에 숨겨진 본질, 즉 '제곱수'를 꿰뚫어 볼 수 있어야 하지. 이렇게 루트를 가장 간단한 형태로 정리해야만, 덧셈과 뺄셈이 가능한 동류항인지 아닌지 비로소 알 수 있게 되는 걸세.

실력 다지기: 루트 정리 문제

다음은 루트를 간단히 정리하는 개념에 대한 5지선다형 문제입니다.

문제 1: $\sqrt{50}$ 을 $a\sqrt{b}$ 의 꼴로 나타낼 때, $a + b$ 의 값은? (단, b 는 가장 작은 자연수)

- ① 3
 - ② 5
 - ③ 7
 - ④ 10
 - ⑤ 27
-

문제 2: 다음 중 그 값이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $\sqrt{72}$
 - ② $3\sqrt{8}$
 - ③ $6\sqrt{2}$
 - ④ $2\sqrt{18}$
 - ⑤ $4\sqrt{3}$
-

문제 3: $\sqrt{54} = a\sqrt{6}$ 이고 $\sqrt{80} = b\sqrt{5}$ 일 때, $a - b$ 의 값은?

- ① -2
 - ② -1
 - ③ 0
 - ④ 1
 - ⑤ 2
-

문제 4: 다음 중 계산 과정이 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$
- ② $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{63} = \sqrt{9 \times 7} = 3\sqrt{7}$
- ④ $\sqrt{32} = \sqrt{4 \times 8} = 2\sqrt{8}$

⑤ $\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}$

문제 5: $\sqrt{3} \times \sqrt{24}$ 를 계산한 값은?

- ① $3\sqrt{8}$
 - ② $6\sqrt{2}$
 - ③ $2\sqrt{6}$
 - ④ $\sqrt{72}$
 - ⑤ 18
-

문제 6: $\sqrt{27} + \sqrt{48}$ 을 간단히 하면?

- ① $\sqrt{75}$
 - ② $12\sqrt{3}$
 - ③ $7\sqrt{6}$
 - ④ $7\sqrt{3}$
 - ⑤ $13\sqrt{3}$
-

문제 7: 넓이가 125인 정사각형의 한 변의 길이는?

- ① $25\sqrt{5}$
 - ② $5\sqrt{25}$
 - ③ $5\sqrt{5}$
 - ④ 25
 - ⑤ 12.5
-

문제 8: $3\sqrt{5} = \sqrt{A}$ 일 때, A의 값은?

- ① 15
 - ② 30
 - ③ 45
 - ④ 75
 - ⑤ 225
-

문제 9: $\frac{\sqrt{40}}{\sqrt{5}} + \sqrt{2} \times \sqrt{18}$ 을 계산하면?

- ① $2\sqrt{2} + 6$
- ② $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$
- ③ 10
- ④ $8\sqrt{2}$

⑤ $6 + \sqrt{8}$

문제 10: 다음 중 $\sqrt{180}$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $3\sqrt{20}$ 으로 나타낼 수 있다.
- ② $6\sqrt{5}$ 와 같은 값이다.
- ③ 소인수분해하면 $2^3 \times 3 \times 5$ 이다.
- ④ $\sqrt{90} + \sqrt{2}$ 와 같다.
- ⑤ 약 14.5이다.